IBM Z DATATHON 2026 · RETO 2: AI SECURED

Los Antimarrulla

Tamizaje a ciegas

IA que detecta riesgo de diabetes sin ver a ningún paciente: el cálculo ocurre sobre datos cifrados en IBM LinuxONE

Javier Augusto Rebull Saucedo · Álvaro Hernández Jarquín
Carlos Enrique Gonzalez Moran · Yazmin Ivonne Flores Martinez
UACJ · Maestría en IA y Analítica de Datos (MIAAD)

01 · EL PROBLEMA

La diabetes avanza y sus datos siguen bajo llave

18.3%
de los adultos en México vive con diabetes

1 de 3
no sabe que la tiene: se detecta tarde

112,577
muertes en 2024: es la 2.ª causa de muerte del país



¿Y si la IA pudiera calcular el riesgo sin ver jamás los datos del paciente?

Fuentes: ENSANUT 2022 (Basto-Abreu et al., Salud Pública de México, 2023); defunciones registradas 2024 y egresos hospitalarios SSA 2024, microdatos DGIS/INEGI.

02 · LA SOLUCIÓN

El riesgo se calcula sobre datos cifrados

1 · El hospital cifra

Los 21 indicadores se cifran; la llave nunca sale del hospital

2 · El servicio calcula

El modelo opera sobre números cifrados, sin llave y sin ver al paciente

3 · Regresa cifrado

El resultado viaja cifrado: solo el hospital puede abrirlo

4 · Descifra y explica

El hospital ve el riesgo y los factores que más pesan

Solo cifrados

El servicio de riesgo nunca ve edad, IMC, presión ni ningún otro dato en claro

Misma precisión

Meta: AUC cifrado = AUC en claro, medido en la demo

Tamizaje, no diagnóstico

Prioriza a quién hacerle una prueba de glucosa

La IA ve el riesgo. Nadie ve al paciente.

Alcance: el servicio de riesgo solo recibe cifrados. En la demo, hospital y servicio comparten una VM de LinuxONE: quien la administra queda dentro del entorno de confianza, y usamos solo pacientes sintéticos.

03 · CIFRADO HOMOMÓRFICO

Cómo se calcula un riesgo sin descifrar nada

LA PROPIEDAD QUE LO HACE POSIBLE (PAILLIER)

$$\mathrm{Enc}(a) \cdot \mathrm{Enc}(b) = \mathrm{Enc}(a + b)$$

$$\mathrm{Enc}(a)^{k} = \mathrm{Enc}(k \cdot a)$$

$$\prod \mathrm{Enc}(x_i)^{w_i} = \mathrm{Enc}(w \cdot x)$$

El servidor combina los datos cifrados con los pesos del modelo y obtiene el puntaje cifrado. El hospital lo descifra y aplica la sigmoide.

En tránsito — TLS 1.3 mutuo entre hospital y servicio

En reposo — AES-256-GCM en la bóveda del hospital

En uso — Paillier de 2048 bits: se calcula sin descifrar

¿Quién ve qué?

Componente	Datos del paciente	Resultado de riesgo
Hospital (tiene la llave privada)	En claro: son sus pacientes	En claro
Servicio de riesgo (sin llaves)	**Solo números cifrados**	**Solo cifrado**
Registros de la bóveda (hospital)	**Cifrado AES-256-GCM**	**Cifrado AES-256-GCM**
Logs del servicio	**No: solo id, ms y bytes**	**No**

Dos contenedores, una regla: la llave nunca cruza



En la demo
ambos contenedores corren en la misma VM; quien la administra queda dentro de la frontera de confianza. En producción, el del hospital corre en sus instalaciones.

Cómputo pesado, en serio

Exponenciaciones modulares con enteros de miles de bits por paciente

Aislamiento y cifrado

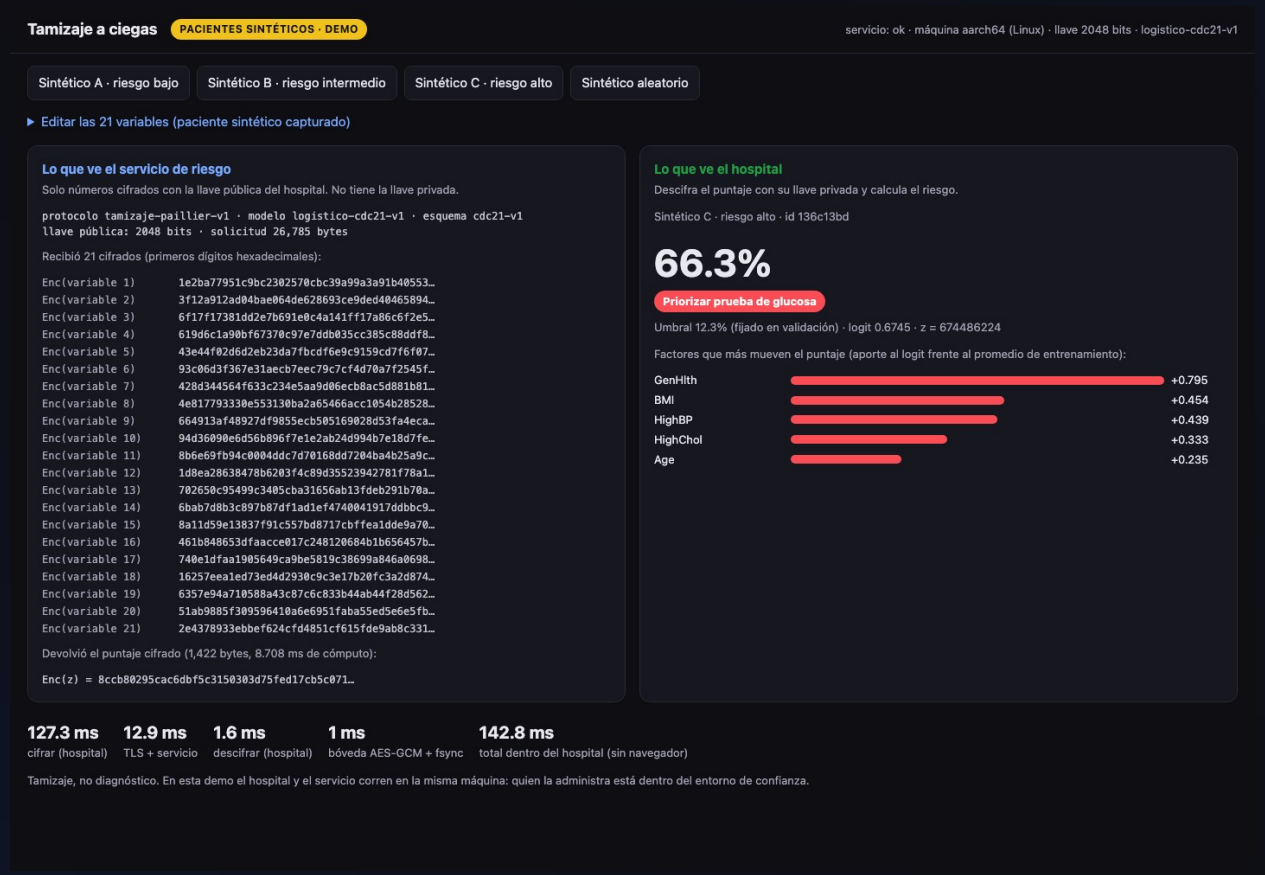
Contenedores separados y TLS mutuo; CPACF existe en IBM Z, su uso efectivo falta medirlo

Medido, no prometido

Hoy ~460 pacientes/min en secuencia (local); en LinuxONE se mide igual

Stack: Python · scikit-learn · python-paillier + gmpy2 · cryptography (TLS 1.3, AES-256-GCM) · Docker (Ubuntu 24.04, s390x)

El servicio solo ve cifrados; el hospital ve el riesgo



Captura real de la UI con un paciente sintético (contenedores locales, commit 7937f9f)

2,000 de 2,000
enteros descifrados idénticos a la referencia de punto fijo

ROC-AUC 0.808
igual en flotante, punto fijo y cifrado sobre los mismos 2,000 pacientes

129 ms (p50)
API del hospital en dos contenedores: cifrar, mTLS, evaluar, descifrar y bóveda (200 sintéticos)

26.8 KB → 1.4 KB
solicitud con 21 cifrados → respuesta con el puntaje cifrado

Medición LOCAL trazable (commit 7937f9f, macOS arm64 y Docker; llave de 2048 bits). No es LinuxONE: allá se mide con make medir-api-docker.

Datos públicos para entrenar, datos cifrados para atender

253,680 respuestas de la encuesta de salud CDC BRFSS 2015 (UCI, ID 891)

21 indicadores: IMC, presión, colesterol, actividad física, edad…

13.9% casos con prediabetes o diabetes: hay que cuidar el desbalance

1. **Entrenar con datos públicos**
   Regresión logística; la estandarización se pliega en los pesos
2. **Pesos a punto fijo**
   Pesos × 10^9 redondeados; las 21 entradas ya son enteros
3. **El paciente se cifra**
   21 indicadores cifrados con la llave del hospital
4. **Puntaje cifrado → riesgo**
   El servicio calcula w · x sobre cifrados; el hospital descifra y aplica la sigmoide

RESULTADOS EN PRUEBA (38,052 PERSONAS)

Métricas

ROC-AUC 0.826 · AP 0.415 · sensibilidad 0.805 · especificidad 0.691 · VPP 0.297 · Brier 0.098, con umbral fijado en validación.

Límites

Etiqueta: diagnóstico declarado en EE. UU., no diabetes futura. Otro modelo reducido (10 variables) baja a AUC 0.77 en ENSANUT y subestima el riesgo.

Fuente: UCI Machine Learning Repository, CDC Diabetes Health Indicators (ID 891).

07 · IMPACTO · AI FOR GOOD

IA en hospitales públicos sin entregar un solo expediente

Tamizaje temprano

1 de cada 3 personas con diabetes no lo sabe: detectarla antes salva años de vida

Confianza del paciente

Sus datos nunca salen del hospital sin cifrar

Cumplimiento

Pensado para la ley mexicana de protección de datos personales

Escalable

El mismo esquema sirve para hipertensión, enfermedad renal y más

La IA ve el riesgo. Nadie ve al paciente.



Los Antimarrulla · UACJ · MIAAD

Combatimos la flojera y la procrastinación

github.com/UACJ-MIAAD/antimarrulla-ibmz-datathon-2026

Gracias

Herramienta de tamizaje: no sustituye el diagnóstico médico.